

فاز ۰ – تحلیل سیستم مبدأ

پروژه AdventureWorks End-to-End BI – تحلیل دیتابیس OLTP و طراحی اولیه Star Schema

۱. هدف و روش انجام

تشخیص مسیر Join صحیح، و مشخص کردن داده‌هایی است که آگاهانه از دامنه‌ی این پروژه خارج نگه داشته شده‌اند. (برای تشخیص جداول تراکنشی پر حجم در برابر جداول توصیفی کم حجم)، بررسی روابط Foreign Key بین جداول (برای Data Warehouse با معماری Star Schema مناسب هستند. این تحلیل شامل شمارش حجم رکوردهای جداول کاندید بررسی دیتابیس عملیاتی (OLTP) نمونه‌ی AdventureWorks2025 و شناسایی جدول‌هایی است که برای ساخت یک هدف این فاز،

SQL Server و sys.partitions) استفاده شد – این روش سریع‌تر و دقیق‌تر از COUNT(*) روی هر جدول جداگانه است. برای شناسایی تعداد رکورد هر جدول کاندید، از کوئری روی Metadata خود sys.tables)

قاعده‌ی تشخیص Fact در برابر Dimension

هستند. جدولی که «توصیف» را نگه می‌دارد و کمتر تغییر می‌کند (محصول، مشتری، منطقه)، کاندید Dimension است. که «اتفاق افتاده» را ثبت می‌کند و ستون‌های عددی قابل جمع (قیمت، تعداد) دارد، معمولاً پر حجم‌ترین جداول Fact جدولی

۲. فهرست Schema های بررسی شده

جدول‌های کلیدی	Schema
SalesOrderHeader, SalesOrderDetail, Customer, Store, SalesTerritory, SpecialOffer, Currency	Sales
Product, ProductSubcategory, ProductCategory	Production
Person, Address, StateProvince, CountryRegion	Person
PurchaseOrderHeader, Vendor	Purchasing
Employee, Department	HumanResources

۳. جداول کاندید Fact (تأیید شد)

نتیجه	تعداد رکورد	جدول OLTP
– یک ردیف = یک خط سفارش با قیمت و تعداد Fact اصلی	121,317	Sales.SalesOrderDetail

نتیجه	تعداد رکورد	جدول OLTP
تکمیلی (تاریخ، مشتری، territory) برای غنی سازی Fact اطلاعات	31,465	Sales.SalesOrderHeader

۴. جداول کاندید Dimension (تأیید شد)

جدول(های) OLTP منبع	Dimension
Sales.Customer + Person.Person + Person.Address + Person.EmailAddress	DimCustomer
Production.Product + ProductSubcategory + ProductCategory	DimProduct
Sales.Store	DimReseller
Sales.SalesTerritory	DimSalesTerritory
Sales.SalesPerson + HumanResources.Employee + Person.Person	DimSalesPerson
Sales.SpecialOffer	DimPromotion
Sales.Currency	DimCurrency
Person.Address + StateProvince + CountryRegion	DimGeography
تولید دستی (Date Generator Script) – بدون منبع OLTP	DimDate

این Dimension مجبور شد به Stored Procedure تبدیل شود (به دلیل محدودیت پارس پارامتر در SSIS با CTE). (مشتری، مشخصات شخصی، آدرس، ایمیل) – این پیچیدگی همان دلیلی بود که بعداً در فاز ۳، کوئری Incremental توجه: DimCustomer از چهار جدول OLTP جداگانه ساخته می شود

۵. داده‌های خارج از Scope (آگاهانه حذف‌شده)

خارج نگه داشته شده‌اند، چون یا به موضوع دیگری مربوط‌اند یا نیاز به یک Fact کاملاً جدا در آینده دارند:
جدول زیر در دیتابیس OLTP وجود دارند ولی عمداً از دامنه‌ی این پروژه (تحلیل فروش Internet/Reseller)

- ShoppingCartItem – مربوط به خرید موقت (سبد خرید)، نه تحلیل تاریخی فروش
- CreditCard و PersonCreditCard – اطلاعات پرداخت، خارج از دامنه‌ی تحلیل فروش
- TransactionHistory, WorkOrder, WorkOrderRouting, BillOfMaterials – در توسعه‌ی بعدی پروژه به یک تبدیل شوند (FactProduction) جدید Fact مربوط به تولید و انبار؛ می‌توانند
- Document, Illustration, ProductPhoto, ProductReview – (فایل و متن)، خارج از مدل ابعادی (Dimensional Model) محتوای غیرساختاریافته

۶. بررسی روابط (Foreign Key (sys.foreign_keys)

مسیر اصلی Join برای ساخت Fact ها از روی زنجیره‌ی FK های زیر استخراج شد:

```
SalesOrderDetail -> SalesOrderHeader -> Customer -> Person / Store  
-> SalesTerritory  
-> SalesPerson (Reseller only)  
SalesOrderDetail -> SpecialOfferProduct -> SpecialOffer, Product
```

قاعده‌ی تفکیک Internet Sales در برابر Reseller Sales

مقدار ستون Customer.StoreID (که از طریق FK_Customer_Store_StoreID به Store وصل می‌شود) انجام می‌گیرد:
تشخیص این‌که یک سفارش متعلق به کانال Internet (مشتری مستقیم) است یا Reseller (فروشگاه/B2B)، بر اساس

شرط	کانال
Customer.StoreID IS NULL	مشتری مستقیم/فردی – Internet Sales
Customer.StoreID IS NOT NULL	Reseller Sales – فروشگاه/B2B

- می‌کند SpecialOfferID است و کلید SalesOrderDetail و Product جدول واسط بین SpecialOfferProduct را برای تفکیک تخفیف‌ها فراهم
- SalesPerson فقط برای رزولوشن DimSalesPerson لازم است و فقط سمت Reseller به آن وصل می‌شود.
- زنجیره‌ی Person تا Employee
- StateProvince تا CountryRegion پایه‌ی طراحی DimGeography و ستون‌های جغرافیایی DimCustomer است.
- زنجیره‌ی SalesTerritory تا BusinessEntityAddress تا Address

۷. طراحی اولیهی Star Schema

بر اساس تحلیل بالا، ساختار اولیهی Data Warehouse به این صورت تعیین شد:

جدول‌های Fact

FactInternetSales
FactResellerSales

جدول‌های Dimension

DimDate, DimProduct, DimCustomer, DimReseller, DimSalesTerritory, DimSalesPerson,
DimPromotion, DimCurrency, DimGeography

Fact بین دو Dimension ماتریس اشتراک – Conformed Dimensions

Data یکپارچه (Kimball Bus Architecture) به‌جای Data Mart های جدا (به ARCHITECTURE.md مراجعه شود). می‌کند کدام Dimension به کدام Fact وصل است – پایه‌ی تصمیم معماری بعدی برای استفاده از یک Warehouse این ماتریس مشخص

Dimension	FactInternetSales	FactResellerSales
DimDate	بله	بله
DimProduct	بله	بله
DimSalesTerritory	بله	بله
DimPromotion	بله	بله
DimCurrency	بله	بله
DimCustomer	بله	—
DimReseller	—	بله
DimSalesPerson	—	بله

ستون‌های جغرافیایی به‌صورت (ETL در طراحی اولیه پیش‌بینی شده بود، ولی در عمل (فاز ۲ DimGeography گرفتند. این جدول در فاز ۴ به همین دلیل از مدل DimReseller و DimCustomer مستقیم داخل Denormalized (تصمیم شماره ۱۰، ARCHITECTURE.md حذف شد (جزئیات کامل در SSAS Tabular قرار

خروجی این فاز

تمام فازهای بعدی پروژه (ETL، Incremental Load، مدل SSAS Tabular، و Dashboard Power BI) قرار گرفت. این تحلیل، اسکریپت DDL اولیهی (Data Warehouse 01_create_dw_schema.sql) در فاز ۱ نوشته شد و مبنای بر اساس